

Zunächst können wir zwischen Systemen unterscheiden, deren Sprachen (d. h. Mengen von Formeln) **rekursiv definiert** sind, und solchen, deren Sprachen **explizit definiert** sind.

Diese Unterscheidung ist nicht üblich, da formale Sprachen, die in der Logik verwendet werden, normalerweise rekursiv definiert sind.

Wie wir jedoch zuvor gesehen haben, lässt sich die formale Sprache des aristotelischen Syllogismus als endliche Menge kategorialer Aussagen definieren. Es handelt sich also im Grunde genommen um syllogistische Sprachen im Gegensatz zu modernen logischen Sprachen.

Nichtstandardmäßige logische Symbole

10

Betrachten wir nun einige nichtstandardmäßige logische Symbole. Darunter verstehen wir Symbole, die in formalen Sprachen der Logik verwendet werden, jedoch nicht zu den Standardsprachen gehören.

10.1 Konstanten für Wahrheitswerte

Einige Sprachen enthalten Konstanten für Wahrheitswerte. So ist es keineswegs ungewöhnlich, dass formale Sprachen **1** als aussagenlogische Konstante zur Repräsentation der *Wahrheit* und **0** zur Repräsentation der *Falschheit* enthalten.

Wir können eine solche Erweiterung S von S_0 wie folgt definieren:

Vorläufig 10.1 (Formeln mit Wahrheitswertkonstanten). Die Menge Fo_S wird rekursiv wie folgt definiert:

1. $p \in \text{Non}_S \cup \{0, 1\} \Rightarrow p \in X$.
2. $p \in X \Rightarrow \neg p \in X$.
3. $p, q \in X \Rightarrow (p \vee q), (p \wedge q), (p \rightarrow q), (p \leftrightarrow q) \in X$.
4. Fo_S ist der Durchschnitt aller Mengen X , welche 1–3 erfüllen.

Wir können Fo_S auch kürzer mithilfe von $\stackrel{\text{DF}}{=}$ definieren.

Definition 10.2 (Formeln mit Wahrheitswertkonstanten).

$$\begin{aligned} \text{Fo}_S \stackrel{\text{DF}}{=} & \text{Non}_S \cup \{0, 1\} \cup \\ & \{ \neg p : p \in \text{Fo}_S \} \cup \{ \neg, \square, \diamond \} \cup \\ & \{ (p \heartsuit q) : p, q \in \text{Fo}_S \wedge \heartsuit \in \text{Con} \}. \end{aligned}$$

Die Bedeutung eines Ausdrucks, der derartige logische Symbole enthält, lässt sich nur schwer in die natürliche Sprache übertragen. Die folgenden Beispiele veranschaulichen dies; zwei davon sind in einer Sprache formuliert, die sich von der in **Definition 10.2** definierten unterscheidet.

1. Falls p , dann das Wahre.
Repräsentation: $(p \rightarrow 1)$.
2. Falls das Falsche, dann singe ich wie Freddie Mercury.
Repr.: $(0 \rightarrow q)$.

3. Falls jede Aussage wahr ist, dann ist jede Aussage falsch.

Repr. 1: $((p \leftrightarrow \mathbf{0}) \rightarrow (p \leftrightarrow \mathbf{1}))'$.

Repr. 2: $\forall p (p = \mathbf{0} \rightarrow p = \mathbf{1})'$.

Repr. 3: $(\forall p (p = \mathbf{0}) \rightarrow \forall p (p = \mathbf{1}))'$.

Dasselbe Verfahren lässt sich auch auf beliebige andere Wahrheitswerte anwenden, die beim Aufbau einer Interpretation für ein logisches System verwendet werden.

10.2 Modale Operatoren

Die Modallogik ist heute eine Standarderweiterung der klassischen Logik und stellt formale Werkzeuge bereit, um über Begriffe wie Notwendigkeit, Möglichkeit, Wissen, Zeit, Verpflichtung und Ort zu schließen.

Es gibt eine große Vielfalt modaler Systeme, die jeweils durch unterschiedliche Anwendungen motiviert sind und häufig verschiedene Symbolsysteme verwenden. Im Folgenden geben wir einen nicht erschöpfenden Überblick über einige der gebräuchlichsten modalen Operatoren und ihre beabsichtigten Lesarten.

10.2.1 Alethische Modalität

In modalen Sprachen können wir von Möglichkeiten, Kontingenzen, Notwendigkeiten, Unmöglichkeiten und Ähnlichem sprechen. Üblicherweise verwenden wir $\Box$ zur Repräsentation von Notwendigkeit und $\Diamond$ zur Repräsentation von Möglichkeit. Eine modale formale Sprache nullter Stufe $\mathbf{FoS}$ kann wie folgt konstruiert werden.

Vorläufig 10.3 (Formeln der aussagenlogischen Modallogik).
Die Menge $\mathbf{FoS}$ wird rekursiv wie folgt definiert:

1. $p \in \mathbf{NonS} \Rightarrow p \in \mathbf{X}$.
2. $p \in \mathbf{X} \Rightarrow \neg p, \Box p, \Diamond p \in \mathbf{X}$.
3. $p, q \in \mathbf{X} \Rightarrow (p \vee q), (p \wedge q), (p \rightarrow q), (p \leftrightarrow q) \in \mathbf{X}$.
4. $\mathbf{FoS}$ ist der Durchschnitt aller Mengen $\mathbf{X}$, welche 1–3 erfüllen.

Wir können $\mathbf{FoS}$ auch kürzer mithilfe von $\stackrel{\text{DF}}{=}$ definieren.

Definition 10.4 (Formeln der aussagenlogischen Modallogik).

$$\begin{aligned} \mathbf{FoS} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{NonS} \cup \\ &\quad \{\neg p : p \in \mathbf{FoS} \text{ \textcircled{\tiny{N}} } \bullet \in \neg, \Box, \Diamond\} \cup \\ &\quad \{(p \heartsuit q) : p, q \in \mathbf{FoS} \text{ \textcircled{\tiny{N}} } \heartsuit \in \text{Con}\}. \end{aligned}$$

Tabelle 10.1: Alethische modale Formeln und ihre natürlichsprachlichen Interpretationen.

Typ	Formel	Natürlichsprachlicher Satz
Notwendigkeit	$\Box p$	Es ist notwendig, dass Peirce Logiker ist. Es gilt notwendigerweise, dass Peirce Logiker ist. In allen möglichen Welten ist Peirce Logiker.
Möglichkeit	$\Diamond p$	Es ist möglich, dass Peirce Logiker ist. Möglicherweise ist Peirce Logiker. In mindestens einer möglichen Welt ist Peirce Logiker.
Unmöglichkeit	$\neg \Diamond p$	Es ist nicht möglich, dass Peirce Logiker ist. Es ist unmöglich, dass Peirce Logiker ist.
Kontingenz	$(\Diamond p \wedge \neg \Box p)$	Es ist kontingent, dass Peirce Logiker ist.

Die informelle Bedeutung der gebräuchlichen modalen Ausdrücke wird in **Table 10.1** zusammengefasst.

Aufgabe 10.1. Formalisieren Sie die folgenden modalen Ausdrücke.

1. Notwendigerweise regnet es oder es regnet nicht.
2. Entweder regnet es notwendigerweise oder es regnet notwendigerweise nicht.
3. Es ist notwendig, dass, wenn Sie Junggeselle sind, dann sind Sie unverheiratet.
4. Wenn Sie notwendigerweise ein Mensch sind, dann sind Sie möglicherweise ein Tier.

Lösung zu Aufgabe 10.1.

1. Notwendigerweise regnet es jetzt oder es regnet jetzt nicht.
Repr.: $\Box(r \vee \neg r)$.
2. Entweder regnet es notwendigerweise oder es regnet notwendigerweise nicht.
Repr.: $(\Box r \vee \Box \neg r)$.
3. Es ist notwendig, dass wenn Sie Junggeselle sind, dann sind Sie unverheiratet.
Repr.: $\Box(p \rightarrow q)$.
4. Wenn Sie notwendigerweise ein Mensch sind, dann sind Sie möglicherweise ein Tier.
Repr.: $(\Box p \rightarrow \Diamond q)$.

Es ist wichtig zu beachten, dass $\Box$ und $\Diamond$ auch in nicht-alethischen modalen Bedeutungen verwendet werden können, darunter epistemische, deontische und temporale Lesarten (siehe unten).

10.2.2 Epistemische Modalität

Epistemische Ausdrücke dienen dazu auszudrücken, dass ein bestimmter Akteur etwas weiß, glaubt oder eine andere epistemische Einstellung gegenüber einer Aussage einnimmt.

Eine epistemische Sprache kann einen epistemischen Modaloperator ‚K‘ verwenden, sodass eine modale epistemische Sprache nullter Stufe $\mathbf{Fo}_S$ wie folgt konstruiert werden kann.

Vorläufig 10.5 (Formeln der aussagenlogischen epistemischen Logik). Die Menge $\mathbf{Fo}_S$ wird rekursiv wie folgt definiert:

1. $p \in \mathbf{Non}_S \Rightarrow p \in X$.
2. $p \in X \Rightarrow \ulcorner \neg p \urcorner, \ulcorner Kp \urcorner \in X$.
3. $p, q \in X \Rightarrow \ulcorner (p \vee q) \urcorner, \ulcorner (p \wedge q) \urcorner, \ulcorner (p \rightarrow q) \urcorner, \ulcorner (p \leftrightarrow q) \urcorner \in X$.
4. $\mathbf{Fo}_S$ ist der Durchschnitt aller Mengen X , welche 1–3 erfüllen.

Wir können ‚ $\mathbf{Fo}_S$ ‘ wiederum kürzer mithilfe von ‚ $\stackrel{\text{DF}}{=}$ ‘ definieren.

Definition 10.6 (Formeln der aussagenlogischen epistemischen Logik).

$$\begin{aligned} \mathbf{Fo}_S &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Non}_S \cup \\ &\quad \{ \ulcorner \bullet p \urcorner : p \in \mathbf{Fo}_S \wedge \bullet \in \{ \ulcorner \neg \urcorner, \ulcorner K \urcorner \} \} \cup \\ &\quad \{ \ulcorner (p \heartsuit q) \urcorner : p, q \in \mathbf{Fo}_S \wedge \heartsuit \in \mathbf{Con} \}. \end{aligned}$$

Die informelle Bedeutung der gebräuchlichen epistemischen Ausdrücke wird in [Table 10.2](#) zusammengefasst.

Aufgabe 10.2. Formalisieren Sie die folgenden epistemischen Ausdrücke.

1. Entweder wissen wir, dass es regnet, oder wir wissen nicht, dass es regnet.
2. Entweder wissen wir, dass es regnet, oder wir wissen, dass es nicht regnet.
3. Wir wissen, dass, falls bekannt ist, dass Gott existiert, dann hat das Leben einen göttlichen Ursprung.
4. Wir wissen, dass: falls bekannt ist, dass Gott existiert, dann wissen wir, dass das Leben einen göttlichen Ursprung hat.

Tabelle 10.2: Epistemische Formeln und ihre natürlichsprachlichen Interpretationen.

Typ	Formel	Natürlichsprachlicher Satz
Positives Wissen	Kp	Es ist bekannt, dass Peirce Logiker ist. Wir wissen, dass Peirce Logiker ist.
Negatives Wissen	$K\neg p$	Es ist bekannt, dass Peirce kein Logiker ist. Wir wissen, dass Peirce kein Logiker ist.
Unwissenheit	$\neg Kp$	Es ist nicht bekannt, dass Peirce Logiker ist. Wir wissen nicht, ob Peirce Logiker ist (er mag einer sein oder auch nicht).

Lösung zu Aufgabe 10.2.

1. Entweder wissen wir, dass es regnet, oder wir wissen nicht, dass es regnet.

Repr.: $(Kr \vee \neg Kr)$.

2. Entweder wissen wir, dass es regnet, oder wir wissen, dass es nicht regnet.

Repr.: $(Kr \vee K\neg r)$.

3. Wir wissen, dass, Falls bekannt ist, dass Gott existiert, dann hat das Leben einen göttlichen Ursprung.

Repr.: $K(Kp \rightarrow q)$.

4. Wir wissen, dass: falls bekannt ist, dass Gott existiert, dann wissen wir, dass das Leben einen göttlichen Ursprung hat.

Repr.: $K(Kp \rightarrow Kq)$.

Auch andere epistemische Einstellungen, etwa Glaube oder Fürwahrscheinlich-Halten, können mit ähnlichen Sprachen ausgedrückt werden.

Darüber hinaus können epistemische Operatoren indiziert werden, sodass beispielsweise $K_a p$ bedeutet, dass Akteur a weiß, dass p .

10.2.3 Deontische Modalität

Deontische Ausdrücke dienen dazu, Verpflichtungen oder Erlaubnisse in Bezug auf den durch eine Aussage beschriebenen Sachverhalt auszudrücken.

Eine deontische Sprache kann die deontischen Modaloperatoren ‚O‘, ‚P‘ verwenden, sodass eine modale deontische Sprache nullter Stufe $\mathbf{Fo}_S$ wie folgt konstruiert werden kann.

Vorläufig 10.7 (Formeln der aussagenlogischen deontischen Logik). Die Menge $\mathbf{Fo}_S$ wird rekursiv wie folgt definiert:

1. $p \in \mathbf{Non}_S \Rightarrow p \in X$.
2. $p \in X \Rightarrow \ulcorner \neg p \urcorner, \ulcorner Op \urcorner, \ulcorner Pp \urcorner \in X$.
3. $p, q \in X \Rightarrow \ulcorner (p \vee q) \urcorner, \ulcorner (p \wedge q) \urcorner, \ulcorner (p \rightarrow q) \urcorner, \ulcorner (p \leftrightarrow q) \urcorner \in X$.
4. $\mathbf{Fo}_S$ ist der Durchschnitt aller Mengen X , welche 1–3 erfüllen.

Wir können ‚ $\mathbf{Fo}_S$ ‘ wiederum kürzer mithilfe von ‚ $\stackrel{\text{DF}}{=}$ ‘ definieren.

Definition 10.8 (Formeln der aussagenlogischen deontischen Logik).

$$\begin{aligned} \mathbf{Fo}_S &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Non}_S \cup \\ &\quad \{ \ulcorner \bullet p \urcorner : p \in \mathbf{Fo}_S \wedge \bullet \in \{ \ulcorner \neg \urcorner, \ulcorner O \urcorner, \ulcorner P \urcorner \} \} \cup \\ &\quad \{ \ulcorner (p \heartsuit q) \urcorner : p, q \in \mathbf{Fo}_S \wedge \heartsuit \in \mathbf{Con} \}. \end{aligned}$$

Die informelle Bedeutung der gebräuchlichen deontischen Ausdrücke wird in **Table 10.3** zusammengefasst.

Aufgabe 10.3. Formalisieren Sie die folgenden deontischen Ausdrücke.

1. Es ist erlaubt zu bleiben und es ist erlaubt, nicht zu bleiben.
2. Es ist verpflichtend, sowohl zu bleiben und nicht zu bleiben.
3. Falls es nicht verpflichtend ist zu bleiben, dann ist es erlaubt, nicht zu bleiben.
4. Es ist verpflichtend, dass es erlaubt ist, sowohl zu bleiben und zu bleiben.

Tabelle 10.3: Deontische Formeln und ihre natürlichsprachlichen Interpretationen.

Typ	Formel	Natürlichsprachlicher Satz
Verpflichtung	Op	Es ist verpflichtend, dass die Tür offen ist.
	$O\neg p$	Es ist vorgeschrieben, dass die Tür offen ist.
	$O\neg p$	Es ist verpflichtend, dass die Tür nicht offen ist.
	$\neg Op$	Es ist nicht verpflichtend, dass die Tür offen ist.
Erlaubnis	Pp	Es ist erlaubt, dass die Tür offen ist.
	$P\neg p$	Es ist erlaubt, dass die Tür nicht offen ist.
	$\neg Pp$	Es ist nicht erlaubt, dass die Tür offen ist.

Lösung zu Aufgabe 10.3.

1. Es ist erlaubt zu bleiben und es ist erlaubt, nicht zu bleiben.

Repr.: $(Pp \wedge P\neg p)'$.

2. Es ist verpflichtend, sowohl zu bleiben und nicht zu bleiben.

Repr.: $O(p \wedge \neg p)'$.

3. Falls es nicht verpflichtend ist zu bleiben, dann ist es erlaubt, nicht zu bleiben.

Repr.: $(\neg Op \rightarrow P\neg p)'$.

4. Es ist verpflichtend, dass es erlaubt ist, sowohl zu bleiben und zu bleiben.

Repr.: $OP(p \wedge \neg p)'$.

10.2.4 Temporale Modalität

Temporale bzw. zeitbezogene Ausdrücke dienen dazu, Aussagen in Bezug auf Zeit auszudrücken.

Eine temporale bzw. zeitbezogene Sprache kann modale Zeitoperatoren G' , H' verwenden, so dass eine modale nullter Stufe temporale Sprache $\mathbf{Fo}_S$ wie folgt konstruiert werden kann.

Vorläufig 10.9 (Formeln der aussagenlogischen Zeitlogik). Die Menge $\mathbf{Fo}_S$ ist rekursiv wie folgt definiert:

1. $p \in \mathbf{Non}_S \Rightarrow p \in X$.
2. $p \in X \Rightarrow \neg p, Gp, Hp \in X$.
3. $p, q \in X \Rightarrow (p \vee q), (p \wedge q), (p \rightarrow q), (p \leftrightarrow q) \in X$.
4. $\mathbf{Fo}_S$ ist der Schnitt aller Mengen X , die 1–3 erfüllen.

Wir können $\mathbf{Fo}_S$ kürzer mithilfe von $\stackrel{\text{DF}}{=}$ definieren.

Definition 10.10 (Formeln der aussagenlogischen Zeitlogik).

$$\begin{aligned} \mathbf{Fo}_S &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Non}_S \cup \\ &\quad \{ \neg p : p \in \mathbf{Fo}_S \} \cup \{ Gp, Hp : p \in \mathbf{Fo}_S \} \cup \\ &\quad \{ (p \vee q), (p \wedge q), (p \rightarrow q), (p \leftrightarrow q) : p, q \in \mathbf{Fo}_S \}. \end{aligned}$$

Die informelle Bedeutung der üblichen modalen Ausdrücke ist in [Table 10.4](#) zusammengefasst.

Aufgabe 10.4. Formalisiere die folgenden temporalen Ausdrücke.

1. Peter war Deutscher und wird immer Deutscher sein.
2. Peter war Franzose, aber wird es nicht mehr sein.
3. Wenn du ein Komiker warst, wirst du immer ein Komiker sein.
4. Wenn George Franzose ist, dann wird er es immer sein.

Tabelle 10.4: Temporale Formeln und ihre Interpretationen in natürlicher Sprache.

Typ	Formel	Natürlicher Satzsatz
Zukunft	Gp	Es wird immer der Fall sein, dass die Tür offen ist.
	$\neg G\neg p$	Es ist nicht immer der Fall, dass die Tür nicht offen ist.
		Es wird der Fall sein, dass die Tür offen ist.
Vergangenheit	Hp	Es war immer der Fall, dass die Tür offen ist.
	$\neg H\neg p$	Es war nicht immer der Fall, dass die Tür nicht offen ist.
		Es war der Fall, dass die Tür offen ist.

Lösung zu Aufgabe 10.4.

1. Peter war Deutscher und wird immer Deutscher sein.

Repr.: $(\neg H\neg p \wedge Gp)'$.

2. Peter war Franzose, aber wird es nicht mehr sein.

Repr.: $(\neg H\neg p \wedge G\neg p)'$.

3. Wenn du immer ein Komiker warst, wirst du ein Komiker sein.

Repr.: $(Hp \rightarrow \neg G\neg p)'$.

4. Wenn George Franzose ist, dann wird er es immer sein.

Repr.: $(p \rightarrow Gp)'$.

10.2.5 Bemerkung

Ein gegebener modaler Operator kann je nach zugrunde liegendem logischen Rahmen unterschiedliche semantische Interpretationen erhalten (z. B. Kripke-Semantik, Nachbarschaftssemantik, topologische Semantik), und verschiedene modale Logiken können unterschiedliche Prinzipien validieren.

Folglich sollten modale Operatoren stets relativ zu dem spezifischen System und der jeweiligen Anwendung verstanden werden.

10.3 Termbildende Symbole

In diese Kategorie fallen mehrere Symbole. Im Folgenden werden die gebräuchlichsten Beispiele vorgestellt.

10.3.1 Der definite Deskriptor

Eine bestimmte oder definite Kennzeichnung (*definite description* auf English) ist ein Ausdruck, dessen intendierter Referent dasjenige eindeutige Individuum ist, das eine bestimmte Eigenschaft erfüllt. Wir führen dies im Kontext einer Prädikatenlogik erster Stufe ein und bilden singuläre Terme mit ι der Form $\ulcorner \iota x F \urcorner$.

Für unsere Vokabulare verwenden wir diejenigen von S_1 . Damit kann eine Sprache erster Stufe $\mathbf{Fo}_S$ mit einem definiten Kennzeichnungsoperator (oder ι -Operator) mittels ι wie folgt konstruiert werden.

Vorläufig 10.11 (Formeln mit definiten Kennzeichnungsoperatoren). Wobei $n \in \mathbf{Num}_{\mathbb{W}}$, ist die Menge $\mathbf{Fo}_S$ rekursiv wie folgt definiert:

1. $t \in \mathbf{ICon}_{S_1} \cup \mathbf{IVar}_{S_1} \Rightarrow t \in \mathbf{Ter}_S$.
2. $F \in \mathbf{X} \Rightarrow \ulcorner \neg F \urcorner \in \mathbf{X}$.
3. $F, G \in \mathbf{X} \Rightarrow \ulcorner (F \vee G) \urcorner, \ulcorner (F \wedge G) \urcorner, \ulcorner (F \rightarrow G) \urcorner, \ulcorner (F \leftrightarrow G) \urcorner \in \mathbf{X}$.
4. $F \in \mathbf{X} \ \& \ x \in \mathbf{IVar}_{S_1} \Rightarrow \ulcorner \iota x F \urcorner \in \mathbf{Ter}_S$.
5. $P \in \mathbf{Pre}_n \ \& \ t_1, \dots, t_n \in \mathbf{Ter}_S \Rightarrow \mathbf{Pt}_1 \dots t_n \in \mathbf{X} : n \in \mathbb{N}$.
6. $F \in \mathbf{X} \ \& \ x \in \mathbf{IVar}_{S_1} \Rightarrow \ulcorner \exists x F \urcorner, \ulcorner \forall x F \urcorner \in \mathbf{X}$.
7. $\mathbf{Fo}_S$ ist der Schnitt aller Mengen $\mathbf{X}$, die 1–6 erfüllen.

Wie bei $\mathbf{Fo}_{S_0}$ könnten wir $\mathbf{Fo}_S$ mithilfe von $\stackrel{\text{DF}}{=}$ kürzer definieren.

Definition 10.12 (Formeln mit definiten Kennzeichnungsoperatoren).

$$\begin{aligned} \mathbf{Ter}_S &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{ICon}_{S_1} \cup \mathbf{IVar}_{S_1} \cup \{ \ulcorner \iota x F \urcorner : F \in \mathbf{Fo}_S \ \& \ x \in \mathbf{IVar}_{S_1} \} \\ \mathbf{Fo}_S &\stackrel{\text{DF}}{=} \{ \mathbf{Pt}_1 \dots t_n : P \in \mathbf{Pre}_S[n] \ \& \ t_1 \dots t_n \in \mathbf{Ter}_S \} \cup \\ &\quad \{ \ulcorner \neg F \urcorner : F \in \mathbf{Fo}_S \} \cup \\ &\quad \{ \ulcorner (F \heartsuit G) \urcorner : F, G \in \mathbf{Fo}_S \ \& \ \heartsuit \in \mathbf{Con}_{S_1}[2] \} \cup \\ &\quad \{ \ulcorner \bullet x F \urcorner : \bullet \in \mathbf{Qua}_{S_1} \ \& \ x \in \mathbf{IVar}_{S_1} \ \& \ F \in \mathbf{Fo}_S \} \\ &\quad : n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Ein Ausdruck wie $\iota x A(x)$ bezeichnet das eindeutige x , für das $A(x)$. Dieser Ausdruck ist jedoch keine Formel: er kann nicht als wahr oder falsch interpretiert werden.

Aufgabe 10.5. Gib natürliche Sprachäußerungen an, die die Struktur der folgenden Formeln mit definiten Deskriptoren haben:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. $\iota x Q^1 P x$. | Regimentiert: $Q^1(\iota x P(x))$. |
| 2. $\iota x R^2 P^2 x a b$. | Regimentiert: $R^2(\iota x P^2(x, a), b)$. |
| 3. $\neg P^1 \iota x S^2 x b$. | Regimentiert: $\neg P^1(\iota x S^2(x, b))$. |
| 4. $R^2 a \iota x P^1 x$. | Regimentiert: $R^2(a, \iota x P^1(x))$. |

Lösung zu Aufgabe 10.5.

- | | |
|--|--|
| 1. $\iota x Q^1 P x$. | Regimentiert: $Q^1(\iota x P(x))$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Der König von Frankreich ist kahl. | |
| 2. $\iota x R^2 P^2 x a b$. | Regimentiert: $R^2(\iota x P^2(x, a), b)$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Der Herausgeber von <i>Mind</i> hat den Artikel abgelehnt. | |
| 3. $\neg P^1 \iota x S^2 x b$. | Regimentiert: $\neg P^1(\iota x S^2(x, b))$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Berthas einzige Schwester ist nicht preußisch. | |
| 4. $R^2 a \iota x P^1 x$. | Regimentiert: $R^2(a, \iota x P^1(x))$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Ana liebt den Autor von <i>Hamlet</i> . | |

10.3.2 Der indefinite Deskriptor

[Nicht klausurrelevant]

10.3.3 Der Lambda-Operator

Der Lambda-Operator λ ist ein Operator zur Bildung komplexer Prädikatsausdrücke aus Formeln. Intuitiv bilden die Operatoren ι und ε singuläre Terme, die Objekte bezeichnen sollen, während der Lambda-Operator λ Prädikatsterme bildet, die Eigenschaften oder Relationen bezeichnen.

Wir führen ihn in Form von Ausdrücken $\ulcorner \lambda x F \urcorner$ ein. Solche Ausdrücke werden als Prädikatsausdrücke behandelt, die wie gewöhnliche Prädikate auf Terme angewendet werden können.

Wie zuvor arbeiten wir im Vokabular von $S1$. Damit erweitern wir die Sprache $\mathbf{Fo}_{S1}$ zu einer Sprache $\mathbf{Fo}_S$ mit dem Lambda-Operator wie folgt.

Vorläufig 10.13 (Formeln mit dem Lambda-Operator). Wobei $n \in \mathbf{Num}_{\mathbb{W}}$ gilt, ist die Menge $\mathbf{Fo}_{S1}$ rekursiv wie folgt definiert:

1. $P \in (\mathbf{Pre}_n \cup \mathbf{Abs}_n) \ \& \ t_1, \dots, t_n \in \mathbf{ITer}_{S1} \Rightarrow P t_1 \dots t_n \in \mathbf{X}$
2. $F \in \mathbf{X} \Rightarrow \ulcorner \neg F \urcorner \in \mathbf{X}$. $: n \in \mathbb{N}$.
3. $F, G \in \mathbf{X} \Rightarrow \ulcorner (F \vee G) \urcorner, \ulcorner (F \wedge G) \urcorner, \ulcorner (F \rightarrow G) \urcorner, \ulcorner (F \leftrightarrow G) \urcorner \in \mathbf{X}$.
4. $F \in \mathbf{X} \ \& \ x_1, \dots, x_n \in \mathbf{IVar}_{S1} \Rightarrow \ulcorner \lambda x_1 \dots x_n F \urcorner \in \mathbf{Abs}_n$.
5. $F \in \mathbf{X} \ \& \ x \in \mathbf{IVar}_{S1} \Rightarrow \ulcorner \exists x F \urcorner, \ulcorner \forall x F \urcorner \in \mathbf{X}$.
6. $\mathbf{Fo}_{S1}$ ist der Schnitt aller Mengen $\mathbf{X}$, die 1–5 erfüllen.

Wie bei ι - und ε -Ausdrücken kann man auch hier eine kompaktere Definition angeben.

Definition 10.14 (Formeln mit dem Lambda-Operator).

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Abs}_n &\stackrel{\text{DE}}{=} \{ \ulcorner \lambda x_1 \dots x_n F \urcorner : F \in \mathbf{X} \ \& \ x_1, \dots, x_n \in \mathbf{IVar}_{S1} \} \\
 \mathbf{Fo}_S &\stackrel{\text{DE}}{=} \{ P t_1 \dots t_n : P \in (\mathbf{Pre}_n \cup \mathbf{Abs}_n) \ \& \ t_1 \dots t_n \in \mathbf{ITer}_{S1} \} \cup \\
 &\quad \{ \ulcorner \neg F \urcorner : F \in \mathbf{Fo}_S \} \cup \\
 &\quad \{ \ulcorner (F \heartsuit G) \urcorner : F, G \in \mathbf{Fo}_S \ \& \ \heartsuit \in \mathbf{Con}_{S1}[2] \} \cup \\
 &\quad \{ \ulcorner \bullet x F \urcorner : \bullet \in \mathbf{Qua}_{S1} \ \& \ x \in \mathbf{IVar}_{S1} \ \& \ F \in \mathbf{Fo}_S \} : n \in \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

Ein Lambda-Abstrakt ist ein Ausdruck der Form $\ulcorner \lambda x F \urcorner$, der die Eigenschaft bezeichnet, ein x zu sein, so dass F gilt.

Aufgabe 10.6. Gib natürliche Sprachäußerungen an, die die Form der folgenden Lambda-Abstrakten haben:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. $\lambda x P^1 x$. | Regimentiert: $\lambda x P^1(x)$. |
| 2. $\lambda x \neg P^1 x$. | Regimentiert: $\lambda x \neg P^1(x)$. |
| 3. $\lambda x Q^2 x a$. | Regimentiert: $\lambda x Q^2(x, a)$. |
| 4. $\lambda x Q^2 a x$. | Regimentiert: $\lambda x Q^2(a, x)$. |
| 5. $\lambda x (P^1 x \wedge Q^1 x)$. | Regimentiert: $\lambda x (P^1(x) \wedge Q^1(x))$. |

Lösung zu Aufgabe 10.6.

- | | |
|--|---|
| 1. $\lambda x P^1 x$. | Regimentiert: $\lambda x P^1(x)$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Die Eigenschaft, Präsident zu sein. | |
| 2. $\lambda x \neg P^1 x$. | Regimentiert: $\lambda x \neg P^1(x)$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Die Eigenschaft, kein Präsident zu sein. | |
| 3. $\lambda x Q^2 x a$. | Regimentiert: $\lambda x Q^2(x, a)$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Die Eigenschaft, Andrew zu lieben. | |
| 4. $\lambda x Q^2 a x$. | Regimentiert: $\lambda x Q^2(a, x)$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Die Eigenschaft, von Andrew geliebt zu werden. | |
| 5. $\lambda x (P^1 x \wedge Q^1 x)$. | Regimentiert: $\lambda x (P^1(x) \wedge Q^1(x))$. |
| Natürlicher Satzsatz: | |
| Die Eigenschaft, sowohl Philosoph als auch Mathematiker zu sein. | |

Aufgabe 10.7. Formalisiere die folgenden natürlichen Sprachäusserungen mithilfe der entsprechenden Lambda-Abstrakten aus **Aufgabe 10.6**:

1. Andrew ist Präsident.
2. Andrew ist kein Präsident.
3. Bertha liebt Andrew.
4. Andrew liebt Bertha.
5. Bertha ist Philosophin und Mathematikerin.

Lösung zu Aufgabe 10.7.

1. Andrew ist Präsident.

Darstellung: $\lambda x P^1 x a$.

Regimentiert: $(\lambda x P^1(x))(a)$.

2. Andrew ist kein Präsident.

Darstellung: $\lambda x \neg P^1 x a$.

Regimentiert: $(\lambda x \neg P^1(x))(a)$.

3. Bertha liebt Andrew.

Darstellung: $\lambda x Q^2 x a b$.

Regimentiert: $(\lambda x Q^2(x, a))(b)$.

4. Andrew liebt Bertha.

Darstellung: $\lambda x Q^2 a x b$.

Regimentiert: $(\lambda x Q^2(a, x))(b)$.

5. Bertha ist Philosophin und Mathematikerin.

Darstellung: $\lambda x (P^1 x \wedge Q^1 x) b$.

Regimentiert: $\lambda x (P^1(x) \wedge Q^1(x))(b)$.

[Die Kapitel 11–12 sind nicht klausurrelevant.]

[Es lohnt sich, die Inhalte von Teil 4 des Kurses zur Vorbereitung auf die letzte Frage der Klausur noch einmal durchzugehen, allerdings ist keines der darin behandelten Konzepte für die Beantwortung dieser Frage erforderlich.]